

ACADEMICOS:

DAVID GABRIEL DA SILVA KUHN

GUILHERME HENRIQUE GELLI SOARES



WEB MOTORS

EXPLICANDO O SEU FUNCIONAMENTO

1. Identificação dos Componentes do Sistema

Entradas (Inputs):

- **Dados do usuário:** Informações de cadastro (nome, CPF/CNPJ, e-mail, senha).
- **Dados de busca:** Filtros aplicados pelo usuário (marca, modelo, ano, faixa de preço, quilometragem, localização).
- **Dados do veículo (para vendedores):** Placa, chassi, fotos, descrição do estado de conservação, valor pedido.
- **Dados financeiros:** Informações de cartão de crédito ou Pix para pagar o destaque do anúncio.

Armazenamento (Storage):

- **Bancos de dados relacionais/não-relacionais:** Guardam os perfis de usuários, histórico de conversas no chat, características de todos os modelos de veículos (versões, tabela FIPE).
- **Armazenamento de objetos (Nuvem):** Servidores dedicados para guardar o volume massivo de fotos e vídeos dos anúncios.

Processamento (Processing):

- **Algoritmos de busca e ranqueamento:** Filtrar os veículos no banco de dados com base na pesquisa e organizar os resultados (ex: anúncios pagos aparecem primeiro).
- **Validação de segurança:** Checagem de login, validação de placa/chassi na base de dados para evitar fraudes.
- **Cálculos financeiros:** Simulação de parcelas de financiamento com base na taxa de juros atual e no perfil do comprador.

Saídas (Outputs):

- **Interface (Front-end):** A página de resultados exibindo o catálogo de carros/motos que o usuário buscou.
- **Relatórios e Notificações:** Alertas por e-mail/app ("Um veículo da sua busca baixou de preço"), comprovantes de pagamento de anúncios para lojistas.

Usuários:

- **Compradores:** Pessoas buscando veículos.
- **Vendedores:** Pessoas físicas ou lojistas/concessionárias (Pessoa Jurídica).
- **Administradores:** Equipe técnica e de suporte da Webmotors.

Comunicação:

- **Interna:** Chat integrado para negociação direta entre comprador e vendedor.
- **Externa (APIs):** Comunicação do sistema com bancos (para aprovar financiamentos em tempo real), com a Tabela FIPE (para sugerir preços) e com gateways de pagamento.

2. Classificação do Sistema

Por Finalidade:

É um Sistema de Processamento de Transações (SPT) com características de Comércio Eletrônico (B2C e C2C). Ele tem a finalidade de conectar oferta e demanda, viabilizando e registrando transações comerciais. Para os lojistas, atua também como um Sistema de Informação Gerencial (SIG), fornecendo métricas de quantos cliques o anúncio teve.

Por Organização do Processamento:

É um Sistema de Processamento Distribuído, baseado na arquitetura Cliente-Servidor. O processamento não ocorre no celular ou PC do usuário (cliente), mas sim distribuído em servidores em nuvem que respondem às requisições de milhares de pessoas simultaneamente.

3. Como a Internet participa do funcionamento



A Internet é a infraestrutura principal (o meio de transporte) do sistema. Ela permite que a aplicação web ou o aplicativo mobile no dispositivo do usuário (Cliente) envie requisições HTTP/HTTPS para os data centers da Webmotors (Servidor). Sem a Internet, seria impossível centralizar o banco de dados de carros do Brasil inteiro em tempo real, atualizar os preços instantaneamente ou permitir que as APIs do sistema se comunicassem com os servidores dos bancos para simular o financiamento.

4. O Core da Aplicação (O "Coração" do Sistema)

O core (núcleo) da Webmotors é o Motor de Busca e Classificação (Matchmaking) aliado ao Gestor de Transações. A aplicação não é apenas uma vitrine; o núcleo precisa cruzar milhares de intenções de compra com um banco de veículos gigantesco em milissegundos.

- **Front-end (A interface):** Construído para ser responsivo e dinâmico, utilizando HTML, CSS e frameworks JavaScript como React e Next.js. O uso do Next.js permite técnicas como a renderização dinâmica e híbrida (Dynamic Rendering), garantindo que as páginas de busca e anúncios carreguem rapidamente e sejam otimizadas para motores de busca (SEO) e utiliza também TypeScript: Utilizado em conjunto para garantir tipagem estática e maior segurança no código
- **Microserviços:** O core não é um sistema monolítico gigante. Ele é quebrado em "mini-aplicações". Existe um microserviço só para o Chat, outro só para processar Pagamentos, outro só para o Catálogo de Carros. Se o chat cair, a busca de carros continua funcionando.
- **Back-end (A Regra de Negócio):**

.NET (.NET Core / C#): É o principal ecossistema para os serviços de back-end mais densos e transacionais da plataforma.

Node.js: Também amplamente utilizado na criação de APIs leves e microserviços integrados ao ecossistema.

Java: Aplicado em sistemas legados ou verticais específicas de processamento escalável dentro da empresa



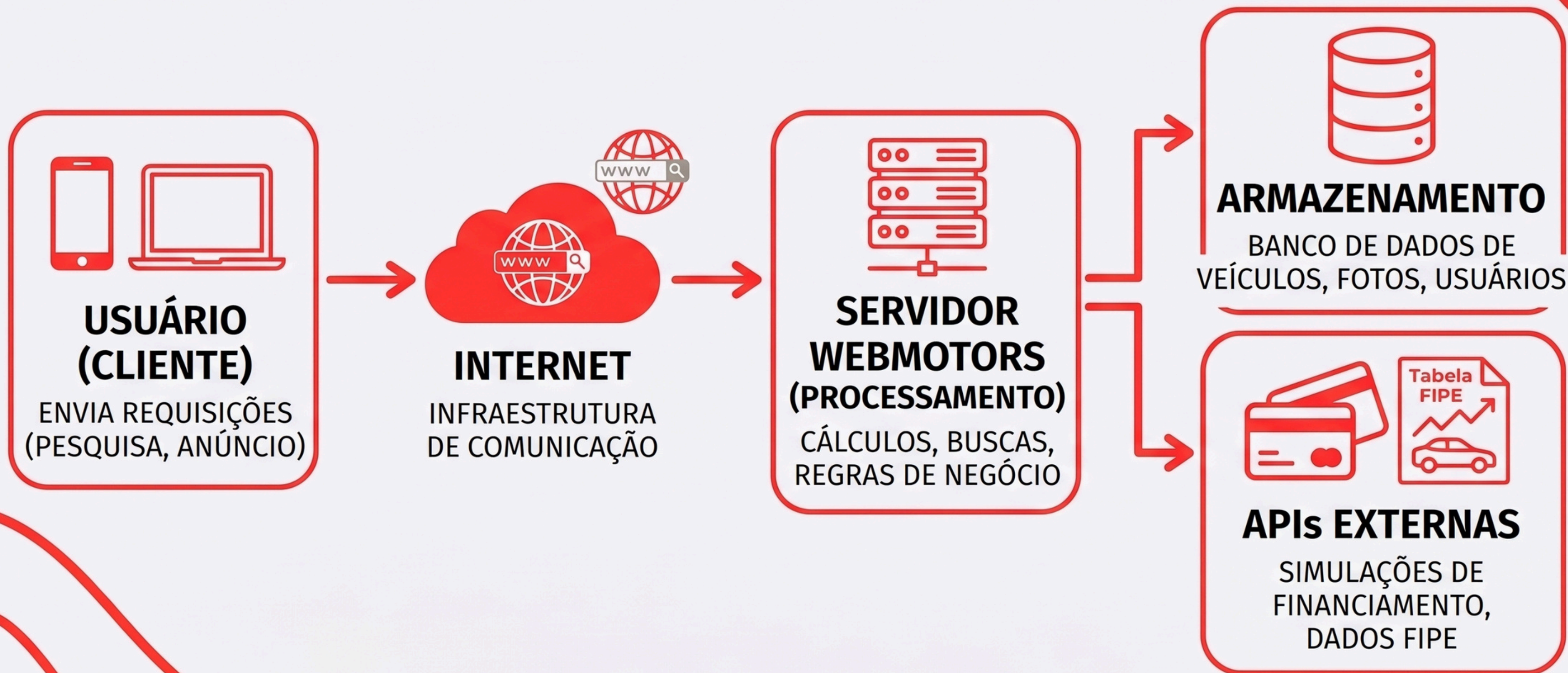
5. Como é Hospedado (Infraestrutura)

Diferente de sistemas corporativos mais tradicionais que muitas vezes dependem de servidores físicos locais , um colosso como a Webmotors é 100% hospedado na Nuvem, utilizando AWS (Amazon Web Services) como provedor.

- **Armazenamento Distribuído:**

- **Bancos de Dados Relacionais (SQL):** Usados para transações financeiras e dados críticos de faturamento, onde a integridade (ACID) é inegociável.
- **Bancos Não-Relacionais (NoSQL):** Usados para o histórico de chat e sessões, onde a velocidade importa mais.
- **Object Storage (Buckets/S3):** Os milhões de fotos de carros não ficam no banco de dados. Elas ficam em servidores de armazenamento de objetos estáticos. O banco de dados guarda apenas o link da imagem.

ARQUITETURA DO SISTEMA WEBMOTORS (FLUXO DE DADOS)



Muito obrigado
pela atenção
de todos

WEBMOTORS.COM.BR